ANTIGRAVITY · 프롬프트 2 다음 단계

Sheets → Docs → Firebase
세 연결만 차례대로

기존 웹페이지의 버튼을 하나씩 실제 서비스에 연결합니다.

.

지금 만든 결과물에서 시작합니다.

1~9페이지와 P01·X01·P02는 보존했습니다. 이미 P02까지 했다면 다시 만들지 마세요. 지금은 HTML 제작·미리 보기까지 한 미배포 상태이며 학생 앱의 배포 주소는 아직 없습니다. P03에서 연결 코드를 준비하고 14페이지에서 처음 배포한 뒤 그 주소로 Sheets 저장을 확인합니다. P04 Docs와 P05 Firebase는 같은 배포를 갱신합니다.

> 첨부 결과물의 기본 비교와 보고서는 교육용 가상 데이터입니다. 외부 버튼은 아직 미연결입니다. 이 교재는 실제 연결을 위한 실습 안내이며, Google·Firebase 계정 연결과 배포는 자료 제작 과정에서 실행하지 않았습니다.

현재 결과물 원본 사본 받기 · 이후 프롬프트 3개만 받기

항목	기본값	설명
출발점	P02 완료 = HTML 제작·미리 보기 / 미배포	학생 앱의 배포 주소는 아직 없음
최초 배포	P03 코드 준비 → 파일 옮기기 → 14페이지 최초 배포	발급된 /exec 주소에서 Sheets 연결을 확인
진행 순서	P03 Sheets → P04 Docs → P05 Firebase	새로 복사하는 필수 프롬프트는 3개
회사	애플 AAPL · 마이크로소프트 MSFT	미국 NASDAQ · USD
자료	2026-10-12~2026-11-06 · 회사별 8개 관측치	교육용 가상 / 실제 시세 미연결
대조값	AAPL 237.50 USD · MSFT 433.00 USD	첨부 HTML의 마지막 가상 값 / 최신 주가 아님
Apps Script	두 회사 리서치 노트	Index.html + Code.gs / 본인만 접근
Sheets	리서치 연습 - 관심 목록 / 관심종목	회사명·종목코드·시장·메모·사용
Docs	리서치 연습 - 비교 기록	대상·수치·기간·가상 출처·미확인
Firebase	표시 이름 리서치 연습 / 웹 앱 research-note	고유 프로젝트 ID와 firebaseConfig는 본인 콘솔의 실제 값
저장 경로	users/{uid}/comparison_records/{reportId}	UID와 보고서 ID는 앱이 자동으로 채움
최종 조작	기본 예제 → Sheets → 보고서 → Docs → Firebase → 재조회	학생이 JSON을 만들어 넣는 단계 없음

3시간 운영안

시간	페이지	내용	확인
00:00–00:42	1–9	기존 이론 · 규칙 · 프롬프트 2	HTML 제작·미리 보기까지 / 아직 미배포
00:42–01:24	10–15	Sheets 연결 / 프롬프트 3	연결 코드 준비 → Apps Script 최초 배포 → 표 2행 확인
01:24–01:34	휴식	10분 휴식	막힌 사람은 Sheets 단계까지만 복구
01:34–02:02	16–20	Docs 연결 / 프롬프트 4	같은 앱의 보고서 → 실제 Google 문서 확인
02:02–02:12	휴식	10분 휴식	Docs 저장 문서 링크 확인
02:12–02:50	21–26	Firebase 연결 / 프롬프트 5	본인 프로젝트 → 저장 → 같은 브라우저 재조회
02:50–03:00	27–28	연결 결과 확인 · 설명	화면·Sheets·Docs·Firestore 값을 직접 대조

학습 160분 + 휴식 20분의 제안입니다. 1~9페이지까지 마친 상태에서는 10페이지부터 이어 갑니다. 계정 권한·브라우저 동작은 강사가 사전 예행연습합니다.

Sheets에서 확인할 기본 표

setupLesson이 자동으로 만드는 표입니다. 누락되었을 때만 본인 관심종목 탭의 A1에 붙여 대조하세요.

회사명	종목코드	시장	메모	사용
애플	AAPL	NASDAQ	아이폰 회사	예
마이크로소프트	MSFT	NASDAQ	윈도 회사	예

10–15페이지 · 42분 제안

1. Google Sheets 연결

지금 앱의 버튼으로 본인 Google 표에 두 회사를 저장하고, 표에서 고친 메모를 다시 읽습니다.

왜 배우나요?

HTML은 화면을 보여 주지만 Google 표를 변경할 권한은 갖고 있지 않습니다. Apps Script는 Google 계정 권한으로 표를 처리하는 연결 통로입니다. 이번에는 현재 HTML을 그 통로 안에서 실행해 별도 서버와 로그인 화면을 만드는 일을 줄입니다.

시작 전

- P02까지는 HTML을 만들고 미리 보기한 미배포 상태입니다. 배포 URL은 준비물이 아닙니다. Antigravity 미리 보기나 이 강의 사이트의 주소를 학생 앱의 배포 주소로 쓰지 않습니다.
- 지금까지 만든 HTML을 Antigravity에서 열어 둡니다. 수업 원본이 필요하면 research-note-start.html을 프로젝트에 넣습니다. 두 파일이 있으면 실제로 수정할 현재 파일 하나를 지정합니다.
- 기본 예제로 시작을 눌러 애플 237.50 USD, 마이크로소프트 433.00 USD가 교육용 가상 값으로 표시되는지 봅니다. 이 값은 연결 확인용이며 시세 API를 새로 준비하지 않습니다.
- 본인 Google 계정으로 script.google.com에 로그인합니다. Apps Script 사용이 조직에서 차단되는지 강사가 수업 전에 확인합니다.

프롬프트 03

Sheets 연결과 최초 배포

미배포 상태의 P02 HTML만 준비합니다. 배포 주소는 아직 없습니다.

Sheets: 리서치 연습 - 관심 목록 / 관심종목 / AAPL·MSFT

> 프롬프트 2까지 만든 HTML은 아직 미배포 상태야. 배포 주소를 요구하지 말고 Sheets 연결 코드와 최초 배포를 준비해 줘.
> 원본을 보존하고 apps-script/Index.html과 Code.gs를 만들어 줘. Apps Script 웹앱에서 google.script.run으로 호출하고 doGet은 Index를 열어 줘.
> setupLesson은 '리서치 연습 - 관심 목록' 시트를 최초 한 번 생성해 ID를 보관해 줘. 관심종목 탭의 열은 회사명·종목코드·시장·메모·사용. 기본 행은 애플/AAPL/NASDAQ/아이폰 회사/예, 마이크로소프트/MSFT/NASDAQ/윈도 회사/예야.
> 기존 btn-export-sheets를 'Sheets에 관심 목록 저장'으로 연결해 줘. 같은 종목은 중복 없이 갱신하고 성공 응답에만 표 링크를 보여 줘. 표를 다시 읽는 버튼도 추가해 줘.
> 기존 비교·보고서와 가상 표시는 유지해 줘. 배포 전 로컬 미리 보기에서는 외부 연결 대기를 표시해 줘. 파일 2개 복사 → setupLesson 실행 → 나만 접근하는 웹앱 최초 배포 → 발급된 주소에서 Sheets 저장 확인 순서로 안내해 줘. 배포는 내가 직접 할게. 코드 생성만으로 배포나 연결 성공이라고 하지 마.

예상 결과: 코드 준비 후 직접 최초 배포하고, 발급된 주소에서 Sheets 저장을 확인합니다.

직접 확인: 시트의 AAPL 메모를 아이폰 회사 → 메모 수정 확인으로 바꾸고 앱에서 다시 읽습니다. 두 번 저장해도 두 행인지 봅니다.

막히면: google.script.run 오류면 로컬 파일이 아니라 Apps Script의 배포 URL인지 먼저 확인합니다.

이 요청문 TXT

직접 따라 하기

1. **P03으로 연결 코드 준비**

   아래 완성 프롬프트 03을 Antigravity에 보냅니다. apps-script/Index.html과 Code.gs가 생기면 파일을 각각 열어 봅니다. 아직 배포된 것은 아닙니다. 원본을 보존하고 아래 파일 옮기기와 최초 배포를 이어 진행합니다.

2. **Google에 새 프로젝트 만들기**

   Apps Script에서 새 프로젝트를 누릅니다. 왼쪽 위 제목을 두 회사 리서치 노트로 바꿉니다. Sheets·Docs에서 이 프로젝트 하나를 계속 씁니다.

3. **Code.gs 옮기기**

   편집기의 Code.gs 내용을 선택하고, AI가 만든 Code.gs 전체로 바꿉니다. 코드 블록의 백틱은 붙이지 않습니다. 이 파일은 표를 만들고 읽고 저장하는 역할입니다.

4. **화면 파일 옮기기**

   파일 옆 + → HTML을 선택하고 이름을 Index로 입력합니다. 만들어진 Index.html 내용을 AI가 만든 Index.html 전체로 바꿉니다. 기본 HTML 골격을 남기고 그 안에 또 전체 HTML을 넣지 않습니다.

5. **저장하고 최초 설정 실행**

   저장 아이콘 또는 Ctrl/Cmd+S를 누릅니다. 함수 선택 목록에서 setupLesson을 골라 실행합니다. 본인 계정·스크립트 이름·요청 권한을 확인합니다. 조직 정책으로 차단되면 우회하지 않고 강사에게 알립니다.

6. **만들어진 표 확인**

   setupLesson이 만든 시트 링크를 열거나 내 Drive에서 리서치 연습 - 관심 목록을 찾습니다. 관심종목 탭에 머리글과 기본 두 행이 있어야 합니다. 같은 이름의 기존 문서를 임의로 선택하지 않고 이번에 생성해 보관한 ID를 사용합니다. 편집기에서 표를 만든 것은 웹앱 배포와는 별개입니다.

7. **웹 앱 최초 배포 / 14페이지**

   여기서 학생 앱을 처음 배포합니다. 오른쪽 위 배포 → 새 배포 → 유형 선택의 웹 앱을 고릅니다. 실행 사용자는 나, 접근할 수 있는 사용자는 나만으로 설정하고 내용을 확인한 뒤 직접 배포합니다. 나만 항목이 없는 환경은 강사에게 확인하며 누구나로 넓히지 않습니다.

8. **배포 주소에서 실행**

   배포 결과의 /exec로 끝나는 웹 앱 URL을 엽니다. 로컬 파일 더블클릭 화면과 구분합니다. 기본 예제로 시작 → Sheets에 관심 목록 저장을 누르고, 성공 뒤 표시된 실제 표 링크를 엽니다.

9. **다시 읽기 확인**

   시트 AAPL 행의 메모를 메모 수정 확인으로 바꿉니다. 먼저 앱의 관심 목록 다시 읽기를 누르고 변경된 메모가 보이는지 봅니다. 그 다음 두 번 저장해도 AAPL·MSFT가 중복되지 않는지 확인합니다.

직접 성공 확인

- 시트에 머리글 1행과 회사 2행이 있습니다.
- 표의 메모를 수정한 뒤 다시 읽은 앱 값이 같습니다.
- 저장 중·실패·완료가 구분되고, 완료일 때 실제 시트 링크가 열립니다.

막혔을 때

증상	확인 순서
google is not defined / google.script.run 없음	파일 주소 또는 일반 정적 웹페이지로 열었는지 봅니다. Apps Script 배포 URL에서 열어야 합니다.
setupLesson이 목록에 없음	Code.gs에 파일 전체를 붙이고 저장했는지, 함수 이름이 정확한지 확인합니다. AI에게 현재 오류와 파일을 보여 줍니다.
권한 오류 / 조직 차단	로그인한 본인 계정과 스크립트 소유자가 같은지 확인합니다. 조직 정책으로 막히면 강사 확인 전에는 연결 미완료로 적습니다.
옛 화면이 계속 나옴	배포 관리 → 기존 배포 편집 → 버전 새 버전 → 배포 후 같은 URL을 새로고침합니다.

노하우: “연결해 줘” 뒤에 입력·저장할 곳·버튼·성공 증거를 붙입니다. 시트에서 값을 바꿔 읽는 시험은 정해진 두 행을 화면에만 그린 가짜 연결을 걸러냅니다.

공식 안내: Apps Script: HTML에서 서버 함수 호출 · Apps Script: 웹 앱 배포와 실행 사용자 · Apps Script: SpreadsheetApp

16–20페이지 · 28분 제안

2. Google Docs 연결

지금 앱에서 작성한 보고서를 본인 Google Docs에 저장하고 같은 내용인지 확인합니다.

왜 배우나요?

Sheets는 행과 열로 관리하는 표, Docs는 사람이 읽는 문서입니다. 같은 앱의 현재 자료를 다른 형식으로 보내는 방법을 배웁니다. Sheets에 연결했던 Apps Script에 DocumentApp 기능을 더하면 됩니다.

시작 전

- P03의 코드 생성뿐 아니라 14페이지 최초 배포와 15페이지 Sheets 저장·다시 읽기를 마친 상태에서 시작합니다. 아직 URL이 없다면 먼저 14페이지를 진행합니다.
- Sheets 연결에 사용한 동일한 Apps Script 프로젝트와 /exec URL을 엽니다. 새 프로젝트를 만들지 않습니다.
- 현재 보고서의 출처에 110 USD·2026-10-30이 남아 있고 표에는 20거래일이라는 고정 설명이 있습니다. 실제 sampleData는 회사별 8개 가상 값입니다. P04에서 이 불일치를 고치고 그 결과를 Docs로 보냅니다.

프롬프트 04

Docs 연결

P03에서 최초 배포와 Sheets 저장을 확인한 뒤 같은 파일·주소를 사용합니다.

Docs: 리서치 연습 - 비교 기록 / 기존 보고서 버튼 사용

```
Sheets가 연결된 apps-script/Index.html과 Code.gs에 Google Docs 저장만 추가해 줘.
btn-create-report는 현재 sampleData로 수치·변화율·기간·출처를 계산해 미리 보기를 만들어 줘. 남아 있는 110 USD와 20거래일 고정 문구를 실제 배열의 값·기간·8개 관측치로 바로잡아 줘. '교육용 가상'과 '실제 시세 미연결'을 화면·보고서에 유지해 줘. 기본 예제 시작 전에는 작성을 막아 줘.
btn-export-docs는 'Docs에 보고서 저장'으로 연결해 줘. google.script.run과 DocumentApp으로 '리서치 연습 - 비교 기록' 문서를 최초 한 번 만들고 ID를 보관해 줘. 대상·수치·관측 기간·가상 출처·미확인을 미리 보기와 같게 저장해 줘.
한 보고서에는 같은 ID를 유지하고 재클릭해도 중복 추가하지 마. 저장 중에는 버튼을 잠그고 완료 응답에서 실제 문서 링크를 보여 줘. 실패하면 성공 표시를 하지 마.
Sheets 기능은 유지해 줘. 바뀐 파일 전체와 권한 재확인·기존 배포의 새 버전 적용 순서를 알려 줘. 적용은 내가 직접 할게.
```

예상 결과: 앱의 보고서와 같은 내용이 본인 Google Docs에 저장됩니다.

직접 확인: 문서 링크를 열어 237.50 USD·433.00 USD·교육용 가상·2026-11-06을 대조하고 재클릭 시 중복이 없는지 봅니다.

막히면: 권한이 늘어난 경우 본인 스크립트의 요청 범위를 확인합니다. 배포 관리에서 새 버전을 적용했는지 확인합니다.

이 요청문 TXT

직접 따라 하기

1. **P04 한 번 보내기**

   Antigravity에서 Sheets 기능을 붙인 같은 프로젝트에 프롬프트 04를 보냅니다. 현재 보고서의 값과 출처를 고친 뒤 Docs 저장 기능을 추가하도록 되어 있습니다.

2. **바뀐 파일 전체 옮기기**

   수정된 Code.gs와 Index.html 전체를 같은 Apps Script의 각 파일에 넣고 저장합니다. 함수 일부만 잘못 골라 붙이지 않도록 파일 이름을 대조합니다.

3. **기존 배포 갱신**

   배포 → 배포 관리 → 기존 배포의 편집 아이콘 → 버전 새 버전 → 배포를 누릅니다. Docs 권한이 추가되어 본인 계정 승인이 요청되면 스크립트와 범위를 확인합니다. 기존 /exec URL을 유지합니다.

4. **보고서 미리 보기**

   웹 앱을 새로고침하고 기본 예제로 시작 → 리서치 보고서 초안 생성 순서로 누릅니다. AAPL 237.50 USD, MSFT 433.00 USD, 관측 기간 2026-10-12~2026-11-06, 각 8개 가상 관측치인지 봅니다.

5. **Docs에 저장**

   미리 보기를 확인한 뒤 Docs에 보고서 저장을 누릅니다. 저장 중 표시가 끝나고 실제 문서 링크가 나올 때까지 기다립니다. 문서 제목은 리서치 연습 - 비교 기록입니다.

6. **실제 문서 대조**

   링크를 눌러 본인 Docs를 엽니다. 두 회사·숫자·관측 기간·교육용 가상·실제 시세 미연결이 미리 보기와 같은지 확인합니다. 새 문서의 ID는 자동 보관해 다음 저장에서도 같은 문서를 씁니다.

7. **중복과 미작성 상태 검사**

   현재 보고서를 다시 생성하지 않고 Docs 저장만 한 번 더 누릅니다. 같은 보고서 ID가 두 번 추가되지 않아야 합니다. 페이지를 새로고침한 뒤 예제를 시작하지 않으면 보고서 작성·저장 대신 안내가 나와야 합니다.

직접 성공 확인

- Google Docs에서 실제 보고서 본문을 직접 열었습니다.
- 미리 보기와 Docs의 수치·기간·가상 표시가 같습니다.
- 같은 보고서 저장을 반복해도 중복 본문이 생기지 않습니다.

막혔을 때

증상	확인 순서
DocumentApp 권한 부족	수정 코드를 저장했는지, 추가 권한을 본인 계정에서 확인했는지 봅니다. 실행 기록의 오류를 AI에게 전달합니다.
문서는 만들어졌는데 본문이 없음	버튼 클릭 시 보고서가 이미 생성되었는지 봅니다. 보고서 자료를 보내는 부분과 서버 응답을 함께 점검하게 합니다.
110 USD 또는 이전 날짜가 남음	현재 sampleData에서 값을 만들게 했는지 확인합니다. 기존 문자열을 재사용하지 않도록 해당 문장과 기대 결과를 AI에게 보여 줍니다.
저장 버튼이 계속 대기 상태	실패 처리에서도 버튼 잠금이 풀리도록 요청합니다. 서버 오류가 있는데 성공 문구를 띄우는 방식으로 고치지 않습니다.

노하우: 내용을 따로 두 번 만들면 서로 달라집니다. 화면 미리 보기·Docs·다음 Firebase에 같은 보고서 자료와 ID를 전달하도록 요청합니다. JSON 파일 제출은 필요 없습니다.

공식 안내: Apps Script: HTML에서 서버 함수 호출 · Apps Script: 웹 앱 배포와 실행 사용자 · Apps Script: DocumentApp

21–26페이지 · 38분 제안

3. Firebase 연결

현재 보고서를 Firestore에 저장하고 같은 브라우저에서 새로고침한 뒤 다시 읽습니다.

왜 배우나요?

Firestore는 앱이 다시 읽을 수 있는 클라우드 기록 보관함입니다. Firebase 프로젝트 등록, 인증, 저장 권한은 서로 다른 설정입니다. 이번에는 로그인 화면을 늘리지 않고 익명 로그인으로 각 브라우저 사용자를 구분합니다.

시작 전

- Sheets·Docs가 동작하는 앱을 유지합니다. 본인 Google 계정으로 console.firebase.google.com에 로그인합니다.
- 프로젝트를 만들 수 있는 계정인지 강사가 수업 전에 확인합니다. 이번 실습에 결제 연결·Hosting·Functions·장기 자동화는 요구하지 않습니다. 요금제·사용량 조건은 본인 콘솔에서 확인합니다.
- 같은 일반 브라우저에서 실습합니다. 익명 계정은 다른 브라우저·기기 또는 사이트 데이터 삭제 후 같은 사람임을 복구하는 기능이 아닙니다.

프롬프트 05

Firebase 연결

Firebase 콘솔에서 웹 앱 등록·익명 로그인·Firestore 규칙까지 준비합니다.

표시 이름: 리서치 연습 / 웹 앱: research-note / 사용자별 comparison_records

> Sheets·Docs가 연결된 기존 앱에 Firebase 저장과 다시 읽기만 추가해 줘.
> 내가 제공한 Firebase 웹 앱 설정을 사용해 줘. 설정이 없으면 콘솔의 firebaseConfig만 요청하고 프로젝트 ID를 만들지 마. 서비스 계정 비밀키는 사용하지 마.
> Web SDK와 익명 로그인을 사용하고 인증 상태 복원 후 users/{uid}/comparison_records/{reportId}에 현재 보고서 ID·두 회사 값·가상 표시·관측 기간·본문·서버 저장 시각을 저장해 줘. 사용자 본인 경로만 허용하는 firestore.rules도 만들어 줘.
> btn-save-firestore는 ‘Firebase에 기록 저장’으로 연결하고 보고서 작성 전에는 막아 줘. 같은 ID는 갱신하고 서버 재조회 성공 뒤에만 저장 완료로 표시해 줘.
> ‘최근 기록 다시 읽기’ 버튼으로 서버에서 최근 5개를 읽어 화면에 보여 줘. 같은 브라우저 새로고침 후 동일 사용자 ID와 기록을 확인해 줘. 오프라인 캐시를 서버 조회 성공으로 표시하지 마.
> 기존 Google 버튼과 화면을 유지해 줘. 설정·인증·권한 오류를 나눠 안내하고 Apps Script 새 버전 적용 방법과 실제 미검증 항목을 알려 줘.

예상 결과: 같은 브라우저에서 새로고침해도 Firebase의 본인 기록을 다시 읽습니다.

직접 확인: Firestore 콘솔의 실제 문서·앱 재조회 값·보고서 ID를 대조합니다. 다른 사용자 경로는 규칙 테스트에서 거부되어야 합니다.

막히면: permission-denied는 로그인 UID·문서 경로·규칙을 대조합니다. 브라우저 저장 제한이면 UID 유지 여부부터 확인합니다. allow true로 열지 않습니다.

이 요청문 TXT

직접 따라 하기

1. **본인 연습 프로젝트 만들기**
   Firebase 콘솔에서 프로젝트 만들기를 누르고 표시 이름을 리서치 연습으로 정합니다. 자동으로 정해진 고유 프로젝트 ID를 유지합니다. Analytics는 이번 수업에서는 사용하지 않습니다. 기존 프로젝트가 있다면 그 프로젝트에 쓸 권한이 있는지 먼저 확인합니다.

2. **웹 앱 등록**
   프로젝트 개요에서 웹 아이콘 </> 또는 앱 추가 → 웹을 누릅니다. 앱 닉네임은 research-note로 정합니다. Hosting은 추가하지 않습니다. 등록 후 표시되는 웹 앱 설정 객체 firebaseConfig를 복사합니다.

3. **설정 전달**

   복사한 firebaseConfig를 Antigravity의 현재 프로젝트 대화에 붙입니다. 이 값은 어느 Firebase 웹 앱을 사용할지 알려 주는 설정입니다. 실제 프로젝트마다 달라 빈칸을 임의의 값으로 채울 수 없습니다. 서비스 계정 JSON·private_key·관리자 비밀키는 사용하지 않습니다.

4. **익명 로그인 켜기**

   왼쪽 Build → Authentication → 시작하기 → 로그인 방법에서 익명(Anonymous)을 선택해 사용 설정하고 저장합니다. 이것이 앱 사용자 UID를 만드는 단계입니다.

5. **Firestore 만들기**

   Build → Firestore Database → 데이터베이스 만들기를 누릅니다. Standard, 기본 데이터베이스, 프로덕션 모드로 시작합니다. 위치 기본 제안은 서울 asia-northeast3이며 제공 목록을 확인합니다. 이미 생성한 DB의 위치를 바꾸는 실습은 하지 않습니다.

6. **본인 경로 규칙 넣기**

   Firestore의 Rules 탭에서 아래 수업 규칙을 본인 새 연습 프로젝트에 붙이고 게시합니다. 기존 운영 프로젝트의 규칙을 이 짧은 예제로 덮어쓰지 않습니다. 이 규칙은 로그인한 UID와 경로의 userId가 같을 때만 접근을 허용합니다.

7. **P05 한 번 보내기**

   프롬프트 05를 보냅니다. 실제 config를 전달했으므로 프로젝트 ID를 재작성하지 않습니다. AI가 현재 앱의 Firebase 저장 버튼·최근 기록 다시 읽기·firestore.rules를 만듭니다. 같은 Apps Script Index와 필요한 파일 변경을 적용하고 기존 배포를 새 버전으로 갱신합니다.

8. **처음 저장하기**

   웹 앱에서 기본 예제로 시작 → 보고서 작성 → Firebase에 기록 저장을 누릅니다. 인증 완료 후 저장해야 합니다. 저장 응답과 서버 재조회가 성공했을 때만 저장 완료가 표시되어야 합니다.

9. **콘솔에서 문서 열기**

   Firestore의 데이터 탭에서 users → 앱의 현재 UID → comparison_records → 보고서 ID를 찾습니다. 두 회사 값·가상 표시·보고서 본문·서버 저장 시각을 확인합니다. 앱에서 안내하는 본인 UID와 ID를 대조합니다.

10. **같은 브라우저로 다시 읽기**

    같은 웹 앱 주소를 새로고침하고 최근 기록 다시 읽기를 누릅니다. 인증 복원이 끝난 뒤 서버에서 읽은 기록이 나타나야 합니다. 새로고침 전후 UID와 보고서 ID가 같은지 봅니다. 오프라인 캐시 결과와 서버 응답은 구분합니다.

11. **권한 한 번 점검하기**

    Rules Playground에서 경로 /users/student-a/comparison_records/report-1을 대상으로 get을 시험합니다. 인증 UID student-a는 허용, student-b와 미인증은 거부되어야 합니다. 테스트용 문자열이며 실제 UID를 바꾸는 명령이 아닙니다. 연결이 막혀도 allow true로 바꾸지 않습니다.

Firestore Rules에 붙일 수업 규칙

본인 새 연습 프로젝트에서만 적용합니다. users 아래의 같은 UID 기록만 허용합니다.

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /users/{userId}/comparison_records/{reportId} {
      allow read, write: if request.auth != null
                         && request.auth.uid == userId;
    }
  }
}
```

직접 성공 확인

- Firebase 콘솔에 앱이 저장한 실제 문서가 있습니다.
- 같은 브라우저 새로고침 후 같은 UID의 기록을 서버에서 읽습니다.
- 서로 다른 사용자 경로와 미인증 접근은 규칙에서 거부됩니다.

막혔을 때

증상	확인 순서
설정 없음 / 잘못된 프로젝트	콘솔 프로젝트 설정 → 일반 → 내 앱 → 웹 앱 SDK 설정에서 실제 firebaseConfig를 다시 확인합니다.
auth/operation-not-allowed	현재 config의 프로젝트에서 익명 로그인 사용을 켰는지 확인합니다.
permission-denied	인증 완료 여부 → 현재 UID → users/UID/comparison_records 경로 → 게시된 규칙 순서로 대조합니다.
새로고침 뒤 기록이 없음	이전과 현재 UID가 같은지 먼저 확인합니다. Apps Script iframe과 브라우저 저장 제한의 영향을 강사가 예행연습합니다. UID가 유지되지 않으면 새로고침 복원은 미검증으로 적고, 기록이 삭제됐다고 단정하지 않습니다.

증상	확인 순서
오프라인인데 성공으로 나옴	서버 조회 방식과 캐시 표시를 분리하도록 요청합니다. SDK만 초기화된 상태를 저장 성공이라고 말하지 않습니다.

노하우: 설정값은 저장할 프로젝트, 인증은 사용자 구분, 규칙은 접근 가능한 경로를 정합니다. 저장 후 다시 읽은 값과 원본을 대조해야 연결을 검증한 것입니다.

공식 안내: Firebase: 웹 앱 등록과 SDK 연결 · Firebase: 익명 로그인 · Firebase: Firestore 시작 · Firebase: 사용자별 보안 규칙 · Firebase: 인증 상태 유지

마지막 확인 순서

1. 기본 예제로 시작 → Sheets 저장 → 실제 시트 열기.
2. 보고서 작성 → Docs 저장 → 실제 문서의 가상 값과 출처 대조.
3. Firebase 저장 → 같은 브라우저 새로고침 → 서버에서 최근 기록 다시 읽기.

각각 성공·실패·미검증으로 표시합니다. AI의 완료 문구나 강사의 시연만으로 본인 연결 성공을 체크하지 않습니다.

이번 수업에서 배운 것

버튼의 역할을 구체적으로 요청하기, AI가 만든 파일을 기존 앱에 적용하기, 화면과 저장 장소를 구분하기, 실제 원본과 재조회 결과로 연결을 확인하기입니다.

막힐 때 보내는 수정 요청

수정 요청은 기능 하나로 좁히기
Sheets 예시: “Sheets 저장은 됐는데 시트에서 바꾼 메모가 앱에 안 보여. 관심 목록 다시 읽기 버튼에서 실제 시트 값을 가져오고 화면을 갱신해 줘. 두 회사는 유지해 줘.”
Docs 예시: “Docs 저장 버튼을 두 번 누르면 같은 보고서가 두 번 추가돼. 현재 보고서 ID가 있으면 기존 저장을 알려 주고 중복 추가하지 않게 고쳐 줘.”
Firebase 예시: “저장 직후에는 보이는데 새로고침 후 기록이 없어. 새로고침 전후 UID와 읽는 경로를 비교하고, 인증 복원이 끝난 뒤 서버에서 다시 읽게 고쳐 줘.”
커스터마이징 메뉴의 Apps 연결은 에이전트가 외부 서비스를 사용하도록 돕는 기능입니다. 실제 웹페이지 버튼의 실행 코드는 별도로 필요합니다.
Remote Agents 앱 연결과 로컬 IDE의 설치 가능한 도구는 같다고 가정하지 않습니다. Firebase MCP도 AI의 개발 작업 도구이며 웹 SDK·인증·보안 규칙을 자동으로 대신하지 않습니다.
이번 수업은 메뉴 유무에 따른 여러 갈래 대신 Google은 Apps Script, 기록 저장은 Firebase Web SDK 한 경로로 진행합니다.

Antigravity Remote Agents · Firebase MCP

강사 준비와 확인 범위

강사 준비 / 3시간 제안
1~9페이지는 기존 내용 그대로 유지한다. P02 완료는 HTML 제작·미리 보기까지이며 미배포다. 10페이지에서 이 상태를 확인하고 P03 안에서 연결 코드 준비와 최초 배포를 진행한다.
이후 필수 프롬프트는 03 Sheets → 04 Docs → 05 Firebase 세 개다.
첨부된 현재 HTML은 research-note-start.html로 원본 그대로 제공한다. 기존 결과물이 있는 학생은 그 파일에서 이어 간다.
현재 동작 확인: 기본 예제·비교 차트·보고서 초안·브라우저 임시 저장. 외부 버튼은 아직 안내만 제공한다.
관찰된 한계: 가상 시세 8개씩, 실제 검색 API 없음, 보고서의 110 USD 출처와 20거래일 설명 불일치. P04에서 데이터와 문구를 맞춘다.
수업 시간은 제안이며 실제 계정의 권한 승인 대기와 생성 시간을 보장하지 않는다.
교사는 본인 테스트 계정에서 P03~P05 전 과정을 사전에 실행한다. Google 조직 정책, 나만 접근 배포, Docs 권한, Firebase 프로젝트 생성, 익명 인증, Firestore 규칙, Apps Script iframe에서 UID 유지와 서버 재조회를 확인한다.
실패 학생은 해당 단계의 파일을 점검하고 다음 단계 진입 전에 복구한다. 권한을 우회하거나 전체 공개로 바꾸지 않는다.
시연 관찰은 직접 완료와 구분한다.
필요 준비: Antigravity에서 열 수 있는 현재 HTML, Apps Script·Firebase 사용 가능한 본인 계정, 같은 브라우저, 인터넷.
실제 주가 API·로컬 에뮬레이터·예약 환경은 이번 후반 수업의 전제가 아니다.
자료 제작 과정에서는 실제 Google·Firebase 계정 연결이나 배포를 수행하지 않았다. 실제 연결은 각 수강생의 실습에서 검증한다.

1~9페이지 복습

1~9페이지 복습 안내
P02 완료는 HTML 제작·미리 보기까지이며 미배포 상태입니다. 배포 주소는 아직 없습니다.
P03에서는 연결 코드 준비 → Apps Script에 파일 옮기기 → 14페이지 최초 배포 → 발급된 주소에서 Sheets 저장 확인까지 진행합니다.
P04와 P05부터는 P03에서 만든 같은 배포 주소를 새 버전으로 갱신합니다.
강의 1~9페이지와 P01·X01·P02는 변경하지 않았습니다. 이미 P02까지 했다면 다시 실행하지 않고 10페이지로 갑니다.
앞부분의 전체 목표 설명에 여러 기능이 나오더라도 이후 필수 구현 순서는 P03 Sheets → P04 Docs → P05 Firebase입니다.
현재 결과물은 버튼·비교·가상 보고서를 갖춘 출발점입니다. 가상 데이터를 실제 가격으로 바꾸는 작업은 이번 세 연결에 포함되지 않습니다.

▼ 보존한 P01 · X01 · P02 보기

프롬프트 01

만들 도구와 완료 기준

강사가 준비한 시작 프로젝트

앱: 두 회사 리서치 노트 / AAPL·MSFT / 최근 한 달 / USD

‘두 회사 리서치 노트’를 주식 초보자용으로 만들 거야.
기본 대상은 애플 AAPL·마이크로소프트 MSFT, NASDAQ, USD, 최근 한 달 일별 종가야. 이후 비교·보고서·저장·점검까지 이 값을 유지해줘.
‘기본 예제로 시작’을 누르면 두 회사를 선택하고 같은 기간을 불러오게 하자. 검색은 다른 회사를 찾는 기능으로 유지해줘.
검색→기본 예제→비교→Sheets 목록→보고서·Docs→Firestore 기록→1회 점검 흐름의 완료 기준을 적어줘.
기존 파일·class-setup.txt·lesson-defaults.txt를 읽어 요구사항부터 정리해줘. JSON 입력·투자 추천은 넣지 마.

예상 결과: 입력과 확인 방법이 있는 짧은 기준 세 개가 나옵니다.

직접 확인: “AAPL을 검색하면 애플이 나온다”처럼 직접 확인할 동작인지 봅니다.

막히면: 길면 “검색·비교·저장 각각 한 문장으로 줄여줘”라고 요청합니다.

이 요청문 TXT

프롬프트 X01

프로젝트 규칙 적용

Workspace Rules 또는 확인된 프로젝트 규칙 위치

규칙: 초보 리서치 도구 / 이 프로젝트만 / 기본값 유지

‘두 회사 리서치 노트’ 프로젝트에만 ‘초보 리서치 도구’ 규칙을 추가해줘. 기존 규칙은 보존해줘.
기본값은 AAPL·MSFT, 최근 한 달, USD야. 종목·기간을 매 단계 다시 묻지 말고 사용자가 바꾸기 전까지 유지해줘.
쉬운 한국어·회사명 우선, 수치의 단위·기준 날짜·출처, 실제/가상/실패 구분, 한 기능 수정 후 재확인을 규칙으로 넣어줘.
현재 버전의 Workspace Rules 위치에 저장하고 전역 설정은 바꾸지 마.
설명 예시는 ‘교육용 가상 값 110 USD · 기준일 2026-10-30 · 출처: 계산 연습’으로 보여줘. 실제 회사 가격처럼 표시하지 마.

예상 결과: 프로젝트 규칙과 기준을 지킨 예시 문장이 보입니다.

직접 확인: 다음 가격 화면에서도 기준이 유지되는지 봅니다.

막히면: 메뉴가 다르면 제품 형태를 확인합니다. 기존 AGENTS.md를 덮어쓰지 않습니다.

이 요청문 TXT

프롬프트 02

먼저 작은 화면 만들기

P01 완료 · 준비된 실행 환경

첫 선택: 두 회사 / 기본 버튼: 기본 예제로 시작

기존 프로젝트에 '두 회사 리서치 노트' 화면을 만들어줘.
첫 화면의 기본 선택은 애플 AAPL·마이크로소프트 MSFT, 기간은 최근 한 달, 단위는 USD야. '기본 예제로 시작' 버튼을 크게 배치해줘.
검색창·가격·비교·관심 목록·보고서·저장 영역을 두고, 아직 연결하지 않은 곳은 '실제 조회 미연결'이라고 표시해줘.
로딩·결과 없음·실패를 구분하고 작은 화면·키보드를 지원해줘. 사용자가 JSON을 입력하거나 종목·기간을 새로 고르게 하지 마.
기존 실행 규칙대로 열어 기본 선택 표시와 버튼을 확인해줘.

예상 결과: 첫 화면에 두 회사·최근 한 달·USD가 채워져 있습니다.

직접 확인: 기본 예제로 시작 버튼을 누릅니다. 연결 전에는 미연결 표시가 정상입니다.

막히면: "현재 시작 방법과 오류를 확인해서 이 프로젝트만 실행해줘"라고 요청합니다.

이 요청문 TXT

복사 순서

지금부터는 03 Sheets → 04 Docs → 05 Firebase입니다. 각 단원에서 준비와 확인까지 마치고 다음으로 갑니다.

공식 출처

확인일 2026-11-07. 시간·문서 이름·연습 활동은 교육 설계 제안입니다. 화면 이름은 계정·언어·제품 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

- Apps Script: HTML에서 서버 함수 호출
- Apps Script: 웹 앱 배포와 실행 사용자
- Apps Script: SpreadsheetApp
- Apps Script: DocumentApp
- Firebase: 웹 앱 등록과 SDK 연결
- Firebase: 익명 로그인
- Firebase: Firestore 시작
- Firebase: 사용자별 보안 규칙
- Firebase: 인증 상태 유지
- Antigravity: Remote Agents 앱 연결
- Firebase: AI 개발 도구용 MCP